

NAS 应用 · **nas-cos-sync v2.6.1** Native 原生 · 无需 Docker · x86_64

把 NAS 相册， 自动搬上云端

一套配置搞定「定时增量同步 + 网页图库 + 公网访问」。本教程从安装、填密钥，到图库与四种公网方案，带你把每一步配到可用的状态。

15

家云存储服务商

4

种运行模式

4

条公网通路

300s

默认自动同步周期

配置修改后需在应用中心「停止 → 再启动」才会生效



01 认识这个应用

它解决什么问题，整体怎么运转



核心同步

NAS 相册目录定时增量同步到任意 S3 兼容云存储。基于 rclone v1.75.1 静态二进制，密钥经环境变量注入，不落明文配置文件。

默认每 300 秒一次



网页图库

内置 Python Web 服务：深色网格相册、点击放大（lightbox）、左右键切换、懒加载，支持 JPG / PNG / GIF / WebP / HEIC / BMP / TIFF。

默认端口 8899

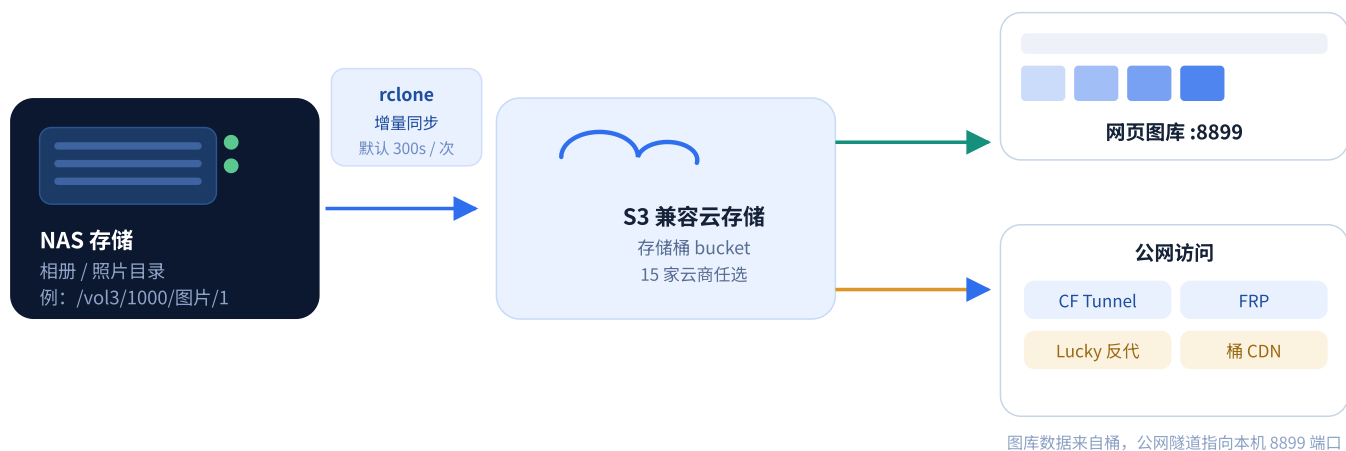


公网访问

Cloudflare Tunnel / FRP / Lucky 反代 / 存储桶 CDN 四条通路任选，手机在外面也能随时看 NAS 里的照片。

四选一即可

整体架构（示意）



整体架构：照片从 NAS 同步上云，图库与公网访问围绕云端与本机两条线展开

🕒 版本演进时间线

从首个 Native 版本到功能定型的稳定版，关键能力是逐步长出来的：

v2.0.3

初始可用

Native 原生版上线

修复 bucket 未拼入 rclone 命令的问题，同步命令定为 cos:BUCKET/TARGET。

v2.0.5

安全升级

密钥改为环境变量注入

不再把密钥写进 rclone.conf heredoc，改用 RCLONE_CONFIG_COS_* 环境变量，解决密钥转义问题。

v2.1.0

图库诞生

内置网页图库

深色主题、网格布局、lightbox 放大、左右键切换、懒加载；后续版本每次同步自动生成 index.html 画廊。

v2.2.0

公网起步

Cloudflare Tunnel

内置 cloudflared 二进制，填 token 即可零成本公网访问。

v2.3.x

更多通路

FRP 内网穿透 + Lucky 反代

内置 frpc 客户端，支持任意云商 VPS；Lucky 反代到 127.0.0.1:8899。

v2.4.x
扩展与开关

存储桶模式开关 · 15 家云商

画廊首页上传到桶改为可选开关（默认关）；新增七牛、百度、UCloud、金山、青云、Wasabi、B2、DigitalOcean 等。

v2.5.x
模式与 API

四种运行模式 · 手动同步

完整 / COS / 局域网 / 反代按需启停；新增 /sync 接口与 sync-now.sh 脚本。

v2.6.1
稳定版

功能定型

取消实验性下载模式，恢复纯上传同步，作为当前稳定版本交付。

02 安装应用

一个 fpk 包，装好即配好

1

拿到安装包

下载 `nas-cos-sync.fpk`（约 52 MB），保持文件完整。

2

打开 NAS 应用中心

进入 NAS 系统的应用中心，选择「手动安装 / 本地安装」，选中下载好的 `.fpk` 文件。

3

在安装向导里完成配置

安装向导即配置向导，会要求填写「云存储配置」——云服务商、密钥、endpoint、bucket、同步目录等全部在这里填写（详见下一节）。必填项缺失会提示错误。

4

保存后「停止 → 再启动」

安装/修改配置保存后，回到应用中心，先停止本应用，再重新启动，新配置即生效。

❗ **两点提醒：**① 本应用是 Native 原生应用，直接运行在 NAS 上，**不需要 Docker**；② 安装时漏填的字段，之后可在应用的配置页补上，保存后同样需要「停止 → 再启动」。

03 云存储配置详解（核心）

安装向导就是这套表单——每个字段照着填即可

下面是安装向导「云存储配置」页的界面示意，编号与下方字段说明一一对应。必填项 6 个：运行模式、同步源目录、云服务商、密钥、endpoint、bucket。

相册云同步 · 配置向导 — 云存储配置

一 基础配置

1 运行模式

完整模式（同步+图库+公网）

2 同步源目录 *

/vol3/1000/图片/1

3 云服务商 *

腾讯云 COS

4 access_key_id（访问密钥 ID） *

AKID...

5 secret_access_key（访问密钥） *

.....

6 endpoint（服务地址） *

cos.ap-chengdu.myqcloud.com

7 bucket（存储桶名称） *

my-album

8 同步目标路径（可选，相对桶根）

/

9 同步周期（秒，默认 300=5分钟） *

300

endpoint 示例：**腾讯云** cos.ap-chengdu.myqcloud.com | **阿里云** oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
AWS s3.ap-northeast-1.amazonaws.com | **Cloudflare R2** https://你的账号ID.r2.cloudflarestorage.com
| **MinIO** http://192.168.1.10:9000

一 图库配置

10 图库网页端口（默认 8899）

8899

11 图库网页标题（默认 NAS 相册）

NAS 相册

12 存储桶模式（画廊首页上传到桶）

关闭（仅 NAS 本机图库）

存储桶模式开启后，每次同步自动生成 **index.html** 上传到桶根目录。在云商控制台开启静态网站托管即可通过公网 URL 访问图库，**无需 NAS 开机**。

一 公网配置（全部选填）

13 Cloudflare Tunnel 令牌

.....

14 FRP 服务器地址（VPS 公网 IP）

1.2.3.4

15 FRP 服务端口（默认 7000）

7000

16 FRP 认证令牌

.....

17 FRP 远程端口（默认 8899）

8899

FRP: 适用于任何云商 VPS，VPS 上需运行 frps，NAS 上自动运行 frpc，配置后通过 `http://VPS_IP:远程端口` 访问图库。

Lucky: 作为独立应用安装后，在 Lucky 管理界面添加反向代理规则，目标地址填 `http://127.0.0.1:8899`，绑定域名即可——无需在本表单填写任何字段。

保存后需在应用中心「停止 → 再启动」，新配置才生效

📖 字段说明速查表

字段	必填	默认值	说明
运行模式	必填	完整模式	<code>full</code> / <code>cos</code> / <code>lan</code> / <code>proxy</code> 四种，见第 04 节
同步源目录	必填	—	NAS 本机相册/照片目录的绝对路径，例如 <code>/vol3/1000/图片/1</code>
云服务商	必填	腾讯云 COS	15 家 S3 兼容云商任选，见下方速查表
<code>access_key_id</code>	必填	—	云存储访问密钥 ID
<code>secret_access_key</code>	必填	—	云存储访问密钥（密码框输入）
<code>endpoint</code>	必填	—	S3 服务地址，须为云存储真实节点地址（R2 必须带 <code>https://</code> ）
<code>bucket</code>	必填	—	存储桶名称，不填会报 <code>Key must not be empty</code>
同步目标路径	选填	<code>/</code>	桶内子目录，照片上传到桶的哪个前缀下
同步周期	选填	<code>300</code>	单位秒，默认 300 秒（5 分钟）一次

字段	必填	默认值	说明
图库端口	选填	8899	网页图库监听端口
图库标题	选填	NAS 相册	图库网页标题
存储桶模式	选填	关闭	开启后画廊首页自动上传到桶，见第 05 节
CF Tunnel 令牌	选填	—	Cloudflare Zero Trust 隧道 token，留空则仅局域网可访问
FRP 服务器地址/端口	选填	— / 7000	自有 VPS 的公网 IP 与 frps 监听端口
FRP 认证令牌	选填	—	与 VPS 上 frps.toml 的 auth.token 一致
FRP 远程端口	选填	8899	VPS 上暴露给外网访问图库的端口

15 家云商 endpoint 速查表

云服务商	provider 值	endpoint 示例
腾讯云 COS	TencentCOS	cos.ap-chengdu.myqcloud.com
阿里云 OSS	Alibaba	oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com
AWS S3	AWS	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com
Cloudflare R2	Cloudflare	https://<账号 ID>.r2.cloudflarestorage.com
MinIO (私有部署)	Minio	http://服务器IP:9000
华为云 OBS	HuaweiOBS	obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com

云服务商	provider 值	endpoint 示例
七牛云 Kodo	Qiniu	s3-cn-east-1.qiniucs.com
百度云 BOS	Baidu	s3.bj.bcebos.com
UCloud UFile	UCloud	s3.cn-bj.ufileos.com
金山云 KS3	Kingsoft	s3.cn-beijing-6.ksyun.com
青云 QingStor	QingCloud	s3.pek3b.qingstor.com
Wasabi	Wasabi	s3.wasabisys.com
Backblaze B2	B2	s3.us-west-002.backblazeb2.com
DigitalOcean Spaces	DigitalOcean	nyc3.digitaloceanspaces.com
其他 S3 兼容	Other	自定义 endpoint

⚠️ **最容易踩的坑：**endpoint 必须填云存储的**真实节点地址**，不能填短链或控制台域名；其中 **Cloudflare R2 必须带 https:// 前缀**。填错会表现为 DNS 解析失败或 401。

🔑 密钥获取指南

以下为各家云商的通用获取路径（界面以云商控制台实际为准）。密钥务必保管好，只授予「对象读写」权限即可。

腾讯云 COS — 获取 SecretId / SecretKey



阿里云 OSS — 获取 AccessKey



Cloudflare R2 — 获取 API 令牌



04 运行模式怎么选

同一套配置，按需启停云同步、图库、公网隧道

模式	云同步	本机图库	公网隧道	适用场景
完整模式 full	✓	✓	✓	默认推荐。云备份 + 网页图库 + 公网访问全都要，功能全部启用
COS 模式 cos	✓	✗	✗	只把照片增量备份到云存储，不开图库和隧道，最省资源
局域网模式 lan	✗	✓	✗	只在家庭内网看图，不同步到云端、不开放公网
反代模式 proxy	✓	✓	✓	图库 + 公网隧道全开（不删云同步），适合已用 Lucky 等反代工具的部署

👉 **一句话建议：**不确定就选**完整模式**；只想留个云备份选 COS 模式；纯内网看图选局域网模式。模式可在配置页随时切换，重启后生效。

05 网页图库与存储桶模式

浏览器里翻相册，还能让图库「住进」云端



本机图库（默认开启）

同步后访问 `http://NAS_IP:8899` 即可浏览：
深色网格布局、点击放大（lightbox）、左右键切换、Esc 关闭、图片懒加载。端口与标题可自定义。



存储桶模式（默认关闭）

开启后，每次同步自动生成 `index.html` 画廊首页并上传到桶根目录；在云商控制台开启静态网站托管，即可通过 CDN 公网访问——NAS 不关机也能看图。

存储桶模式工作流程（示意）



依赖云商静态托管能力，不同云商控制台入口略有差异；此模式下图库不再依赖 NAS 在线

开启「存储桶模式」后，每次同步自动生成并上传画廊首页，图库可从云端 CDN 直接访问

ⓘ 图库支持 JPG / PNG / GIF / WebP / HEIC / BMP / TIFF 七种图片格式；本机图库默认总在运行，端口占用时换一个即可。

06 公网访问（四选一）

手机在外面也能看 NAS 相册

Cloudflare Tunnel

方案 A

应用内置 cloudflared 二进制（38MB），只需在配置向导填一个隧道 token，即可零成本获得公网访问。适合没有 VPS、想用免费方案的用户。

填表字段：⑬ Tunnel 令牌

零成本

免 VPS

🌐 FRP 内网穿透

方案 B

应用内置 frpc 客户端（15MB），适用于任何云商 VPS。VPS 上跑一次 frps，NAS 自动连接，通过 `http://VPS_IP:远程端口` 访问图库。

填表字段：⑭⑮⑯⑰

任意 VPS

需一次性部署 frps

📦 Lucky 反向代理

方案 C

将 Lucky 作为独立应用安装，在其管理界面添加一条反向代理规则，目标地址填

`http://127.0.0.1:8899`，绑定域名即可（可开 HTTPS）。无需在向导中填任何字段。

在 Lucky 界面配置

已有 Lucky

可上 HTTPS

⚡ 存储桶 CDN

方案 D

开启「存储桶模式」+ 云商静态网站托管，画廊首页住在云端，通过 CDN 公网 URL 访问。**NAS 可以关机**，最适合追求省电与稳定的部署。

填表字段：⑫ 存储桶模式

NAS 可关机

依赖云商托管

📋 方案 B 补充：FRP 的 VPS 端一次性配置

在任意云商购买一台 VPS（最低配即可），登录后执行：

```
# 下载 frps
wget https://github.com/fatedier/frp/releases/latest/download/frp_linux_amd64.tar.gz
tar xzf frp_linux_amd64.tar.gz

# 配置 frps.toml
cat > frps.toml << EOF
bindPort = 7000
auth.token = "你的密码"
EOF

# 启动
./frps -c frps.toml
```

❗ **对应关系：**frps.toml 里的 `auth.token` 要填到向导的「FRP 认证令牌」(⑩)；NAS 上的 frpc 由应用自动运行，无需手动配置。配置后通过 `http://VPS_IP:8899` 访问图库。

🌐 **方案 C 补充 (Lucky)：**打开 Lucky 管理界面 → 添加「反向代理」规则 → 目标地址填 `http://127.0.0.1:8899` → 绑定域名、按需开启 HTTPS。完成后通过你的域名访问图库。

07 验证与日常使用

配完怎么确认跑起来了、出问题看哪里

🌐 三步验证

1

打开本机图库

浏览器访问 `http://NAS_IP:8899`，能看到深色网格相册说明图库正常。

2

手动触发一次同步

任选其一：访问 `http://NAS_IP:8899/sync`（HTTP 接口）；或登录 NAS 终端执行 `/app/sync-now.sh`；宝塔 / 1Panel 的计划任务里也可以直接调用这个脚本。

去云存储确认文件

在云商控制台打开存储桶，确认照片已出现在 bucket（及你填的同步目标路径）下，且图库出现新照片。

⚠️ **日常维护：**同步是增量的，默认每 300 秒自动跑一次，新照片会在 5 分钟内上云；图库更新有浏览器缓存时，按 **Ctrl + F5** 强制刷新。

📄 日志位置

所有日志都在应用数据目录 `@appdata/nas-cos-sync/` 下，排查问题按日志文件对号入座：

日志	路径	记录内容
同步日志	@appdata/nas-cos-sync/sync.log	rclone 每次同步结果
图库日志	@appdata/nas-cos-sync/web.log	图库服务访问与错误
隧道日志	@appdata/nas-cos-sync/tunnel.log	Cloudflare Tunnel 连接状态
FRP 日志	@appdata/nas-cos-sync/frp.log	frpc 连接状态
应用日志	@appdata/nas-cos-sync/app.log	主程序运行与模式切换

08 常见问题排查

报错先看这张表，九成问题都在里面

问题	原因	解决
401 Unauthorized	密钥错误或权限不足	检查密钥是否填错；确认令牌有「对象读写」权限（只读令牌会 401）

问题	原因	解决
DNS 解析失败	endpoint 填错	必须填云存储真实节点地址，不能填短链；R2 需带 https:// 前缀
Key must not be empty	bucket 未填	检查 bucket 字段是否为空，必须填写存储桶名称
图库打不开	端口被占用	换一个端口，或检查 NAS 防火墙是否放行
源目录不存在	路径错误	确认照片目录的绝对路径正确（如 /vol3/1000/图片/1）
同步后图库不更新	浏览器缓存	强制刷新：Ctrl + F5

⚠️ 还是不行？打开同步日志 `sync.log` 看最新一次 rclone 的完整报错，通常能直接定位到密钥、endpoint 或权限问题。

09 卸载与数据安全

卸载很干净，数据很安全



卸载行为

应用中心卸载会自动清理所有配置、日志、PID 文件。配置数据（含密钥）卸载后即清除，重新安装需重新填写。



不会动你的照片

卸载**不会删除** NAS 源目录里的照片，也**不会删除**云端已同步的文件。数据始终安全，随时可以重新安装接续同步。

 **备份建议：**密钥与配置信息（云服务商、endpoint、bucket、同步目录）建议单独记一份，避免重装后找不回；云端照片如需二次保护，可开启云商侧的版本管理或跨区复制。

相册云同步 nas-cos-sync v2.6.1 • 配置图文教程

内容依据应用自带使用说明与安装包向导整理 • 界面以实际 NAS 系统为准